Issue #246 · version 3.17.0

Canvas

Frame (HTML, ảnh, Sketch, Diagram) cạnh nhau trên một mặt phẳng lớn, kèm ghi chú, mũi tên, nhãn và comment — ngang hàng với Sketch và Diagram, xuất hiện ở mọi nơi chúng xuất hiện, và có thể là một trang Docs.

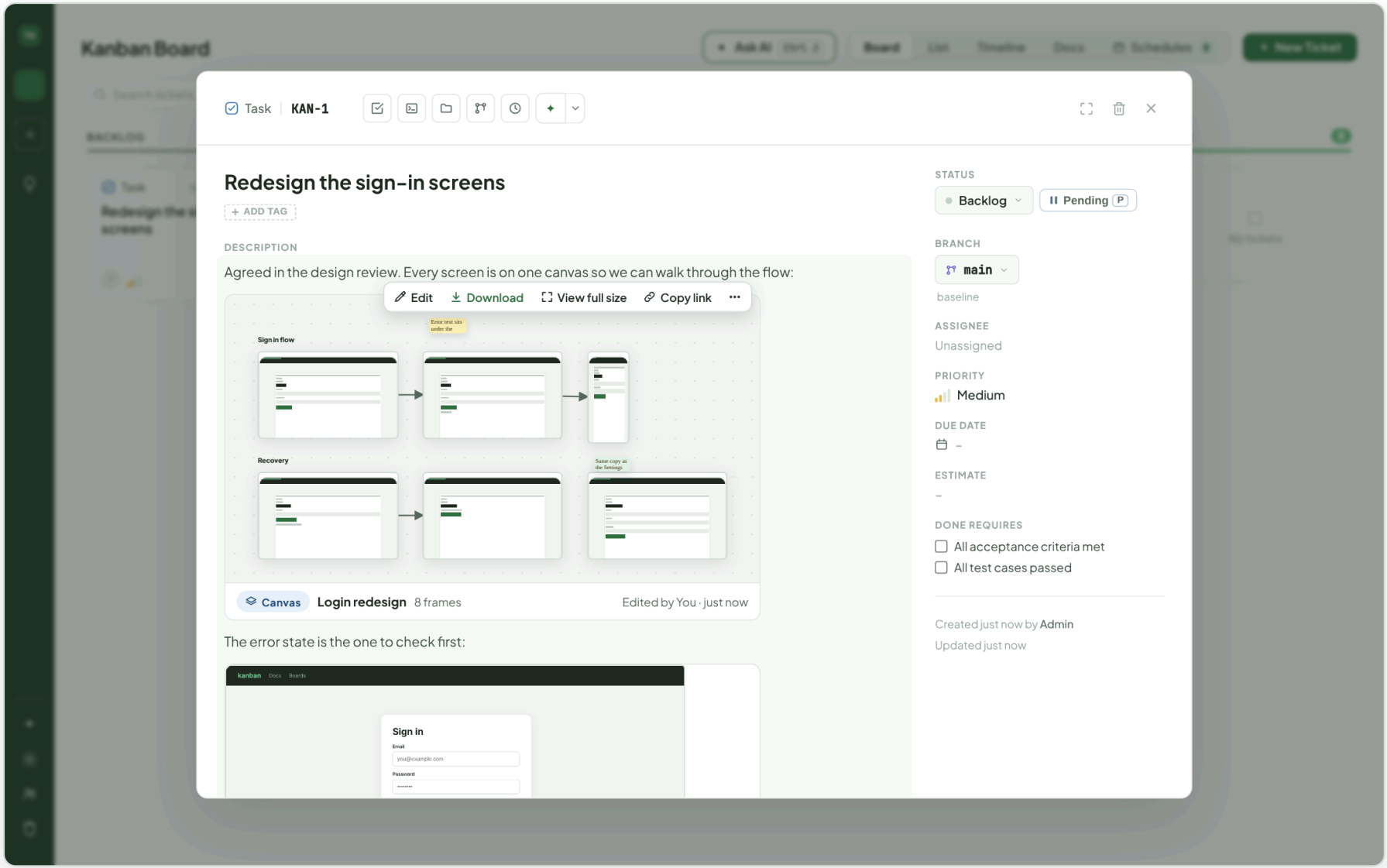
Demo này được chụp từ ứng dụng thật chạy trên dữ liệu mẫu (ticket KAN-1 “Redesign the sign-in screens”). Tài liệu: **docs/specs/canvas.md**. Design: **design/screens/canvas.md**.

Quyết định cho 5 câu hỏi ở mục M: (1) gọi là **frame** trong UI · (2) làm **cả hai** dạng (nhúng và trang Docs, có Move to Docs) · (3) lịch sử trang luôn hiện canvas **mới nhất** · (4) giới hạn 60 frame / 5 MB / 50 MB / 10 tab, lock nhả sau 10 phút nhàn rỗi · (5) frame HTML là **một thư mục** (CSS, ảnh, font), hiển thị trong khung khoá như Preview.

Canvas

Canvas trong mô tả ticket

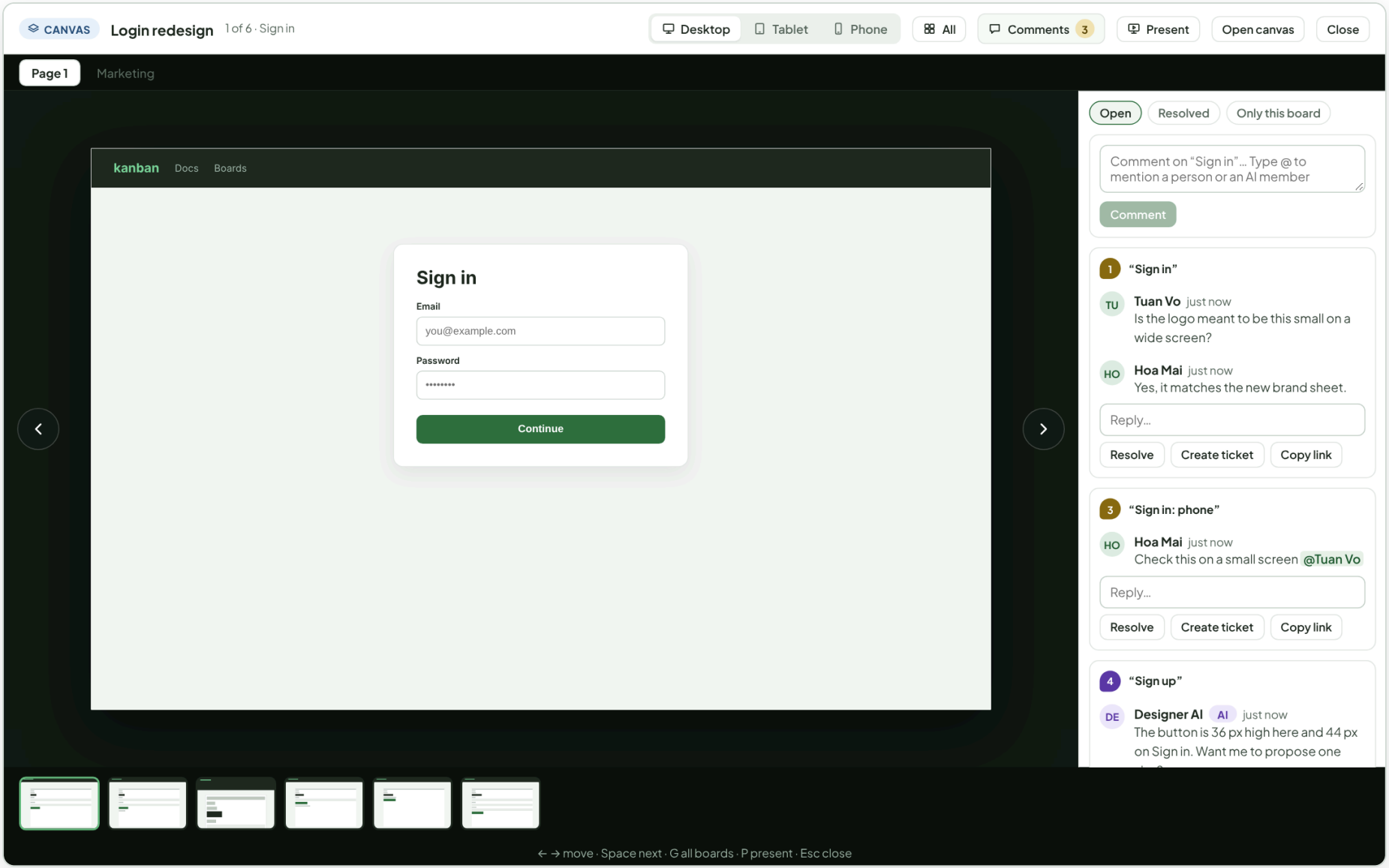
- Một dòng markdown `![Login redesign](canvas:cv_…)` hiện thành thẻ: tổng quan các frame (live), chân thẻ có tên, số frame, ai sửa và khi nào.
- Rê chuột: Edit · Download · View full size · Copy link, và menu ⋯ (Move to Docs, Save as copy, Remove from text).
- Dòng thứ hai chỉ nhúng một frame (`#b_…`); dòng dạng link là chip trong câu. Design: mục G1–G3.



Canvas

Large view (bấm vào thẻ)

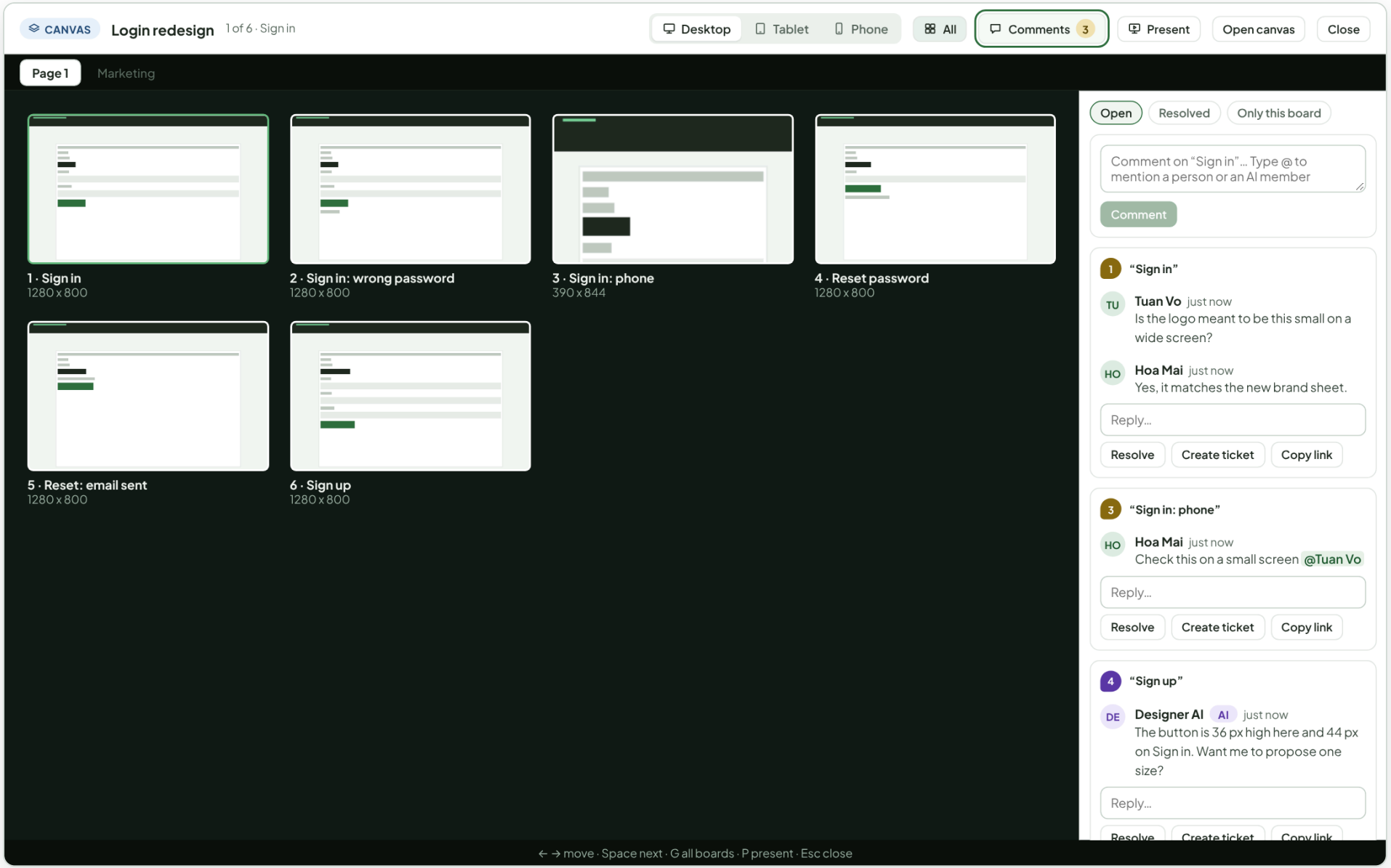
- Đi qua từng frame theo thứ tự, filmstrip, chuyển Desktop / Tablet / Phone, panel Comments. Chỉ đọc, không cần lock — ai cũng dùng được.
- Frame HTML chạy trong iframe `sandbox=""` do API phục vụ với CSP chỉ cho vẽ. Design: H1.



Canvas

Phím G: tất cả frame

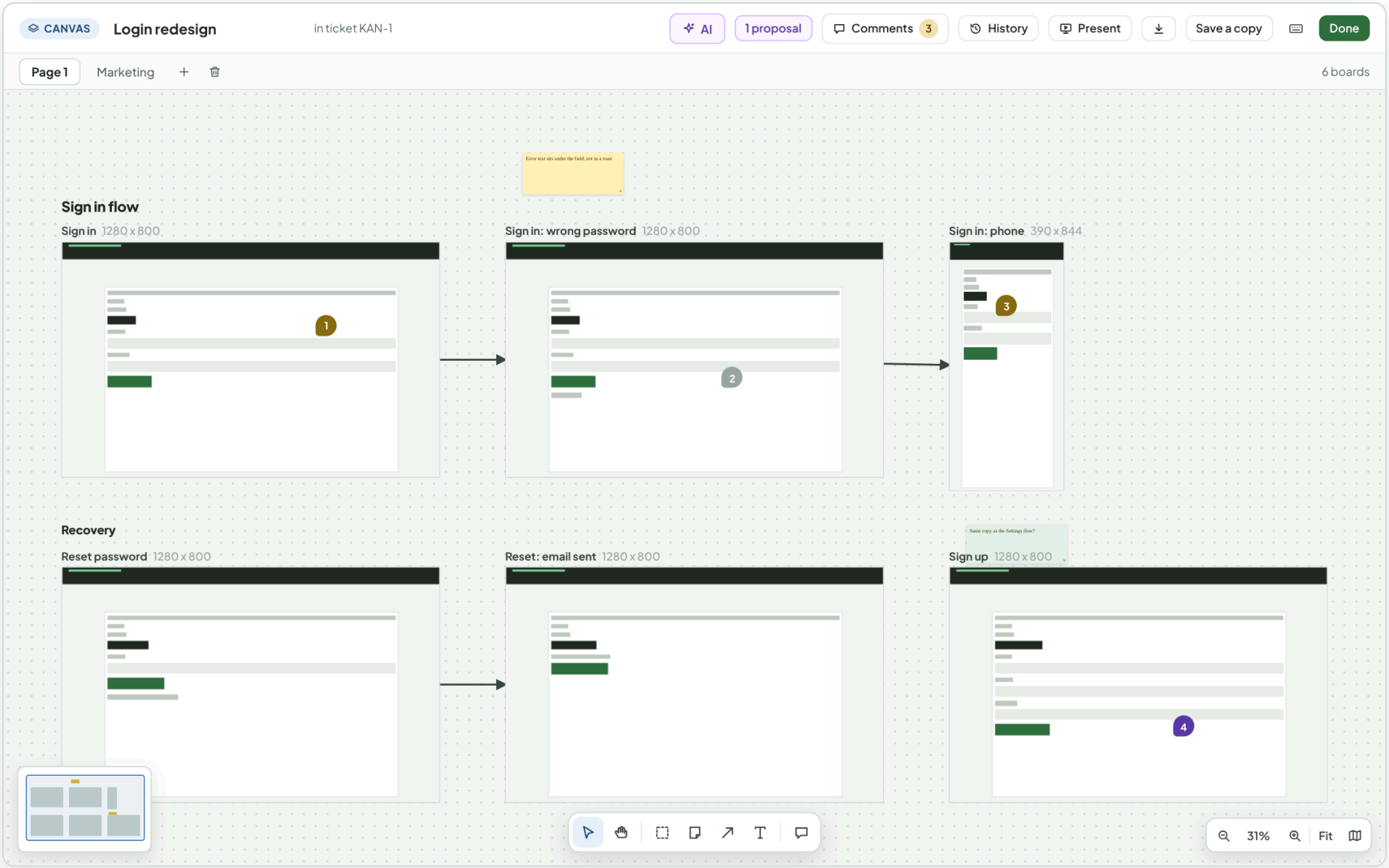
- Lưới mọi frame của tab trang hiện tại; bấm để nhảy tới. Design: H2.



Canvas

Editor: mặt phẳng (Fit)

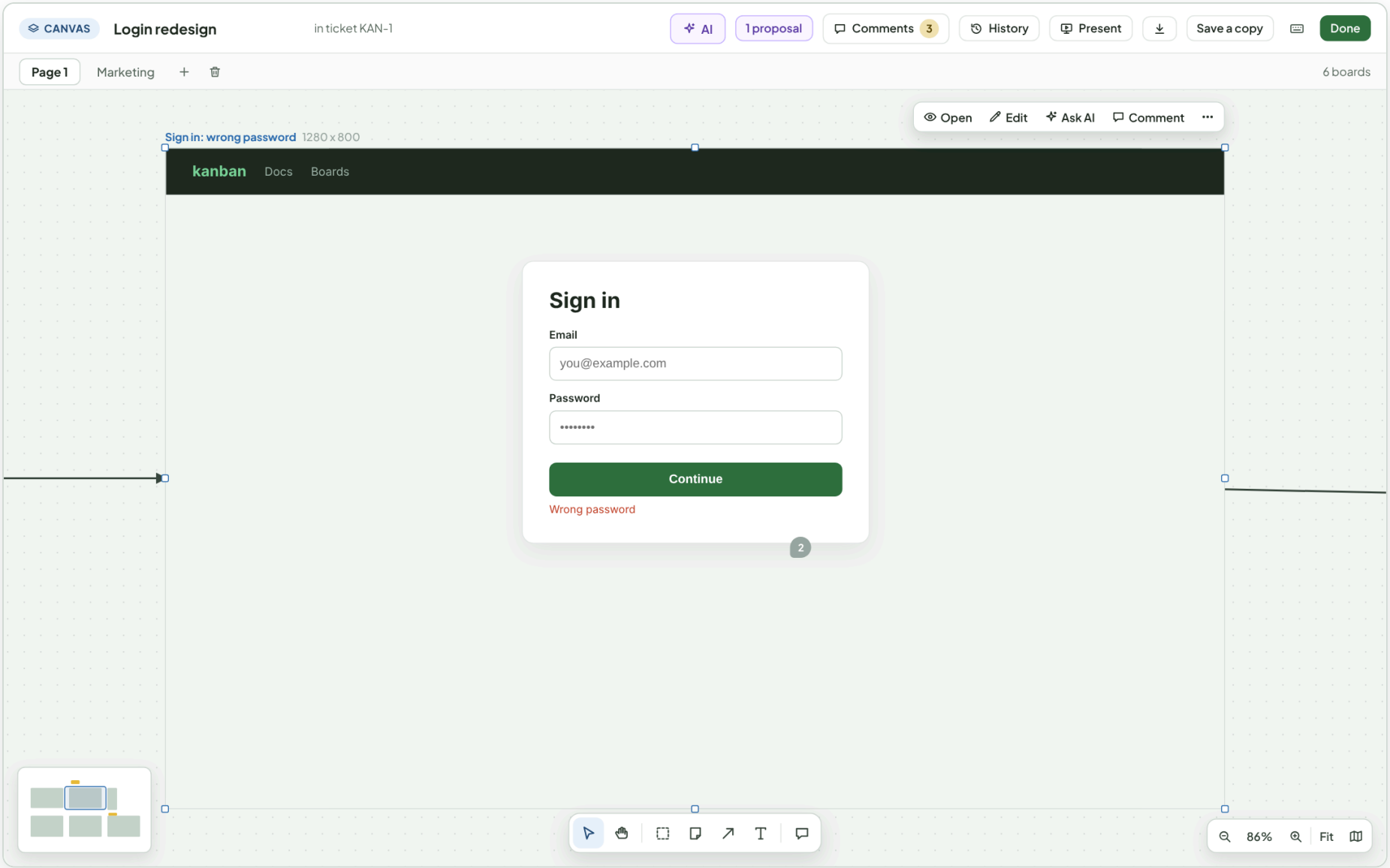
- Header (tên, nơi chứa, AI, Comments, History, Present, Download, Save a copy, Done), tab trang, thanh công cụ 7 nút, zoom 10–400 %, map.
- Dưới 40 % frame hiện ảnh chụp trạng thái cuối; từ 40 % vẽ live. Ghi chú, nhãn, mũi tên có nhãn, ghim comment. Design: C1, D, I.



Canvas

Chọn một frame (phím 2: zoom vào vùng chọn)

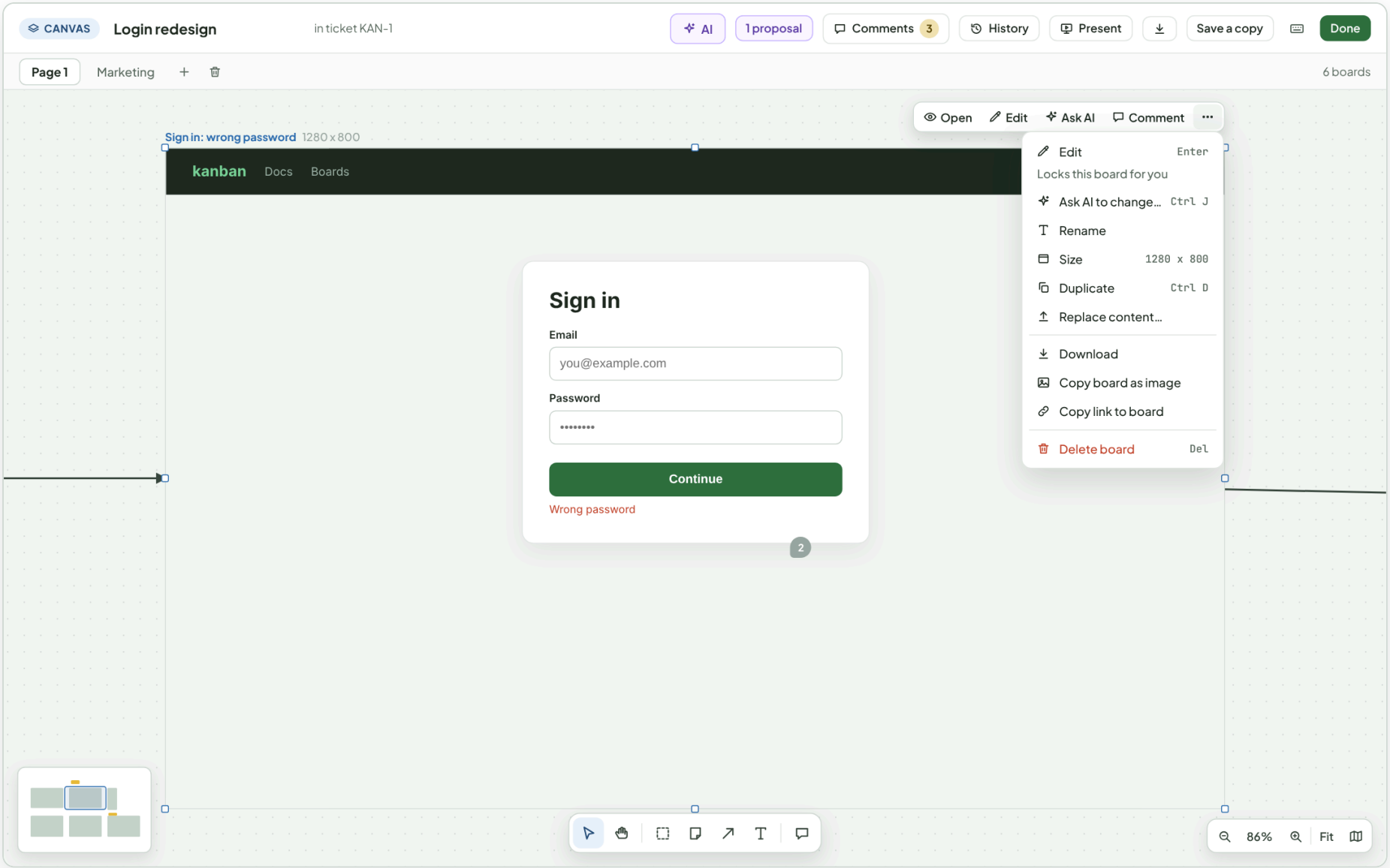
- 8 tay nắm để đổi cỡ (320–1920), kéo để di chuyển có guide snap; thanh Open · Edit · Ask AI · Comment · ⋯ hiện khi rê/chọn.
- Di chuyển, đổi cỡ, ghi chú, mũi tên, comment KHÔNG cần lock và merge theo từng item. Design: D1.



Canvas

Menu frame

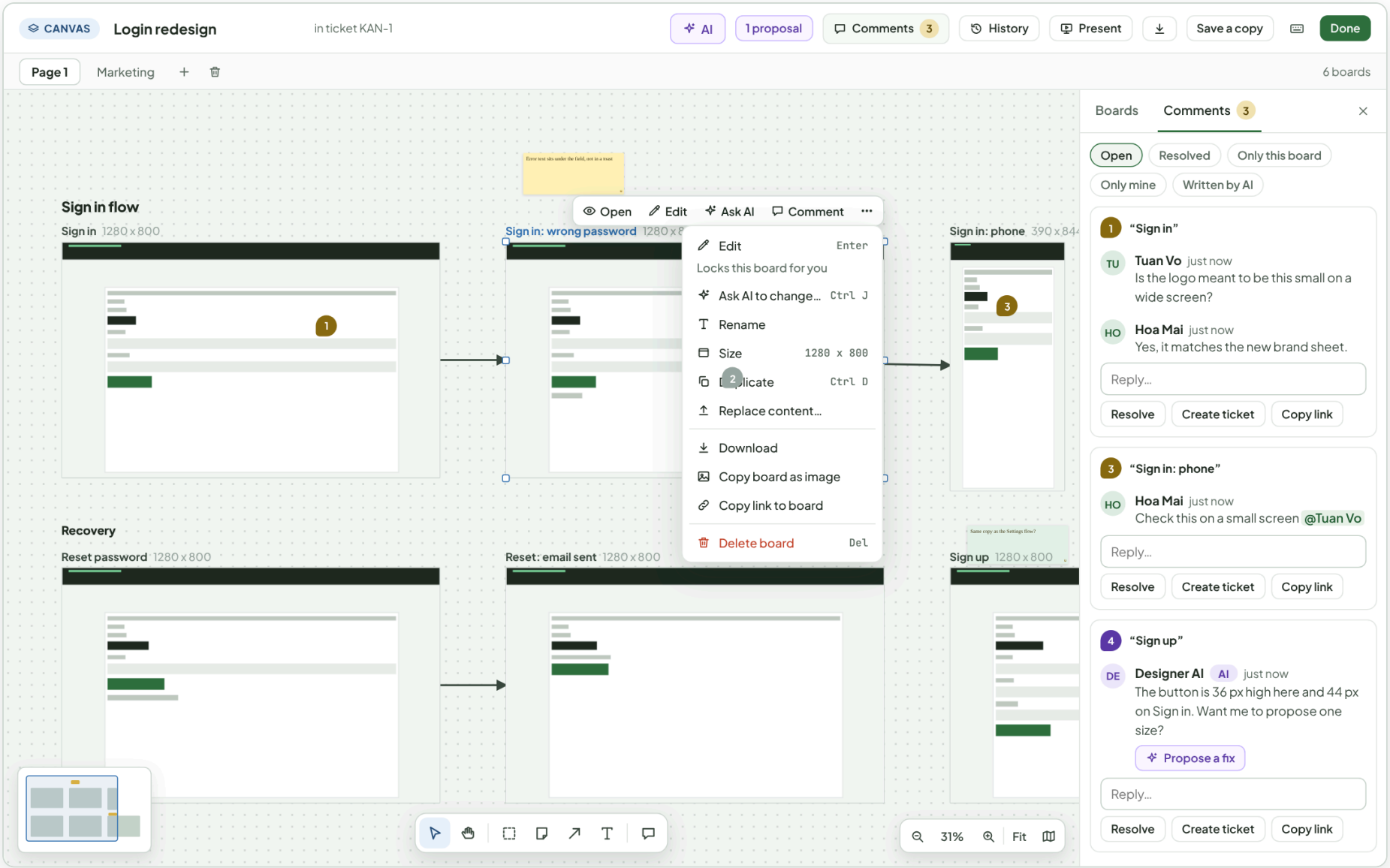
- Edit (khoá frame cho bạn), Ask AI, Rename, Size (Desktop/Laptop/Wide/Tablet/Phone/Custom), Duplicate, Replace content, Download, Copy board as image, Copy link, Delete. Design: D3.



Canvas

Panel Comments

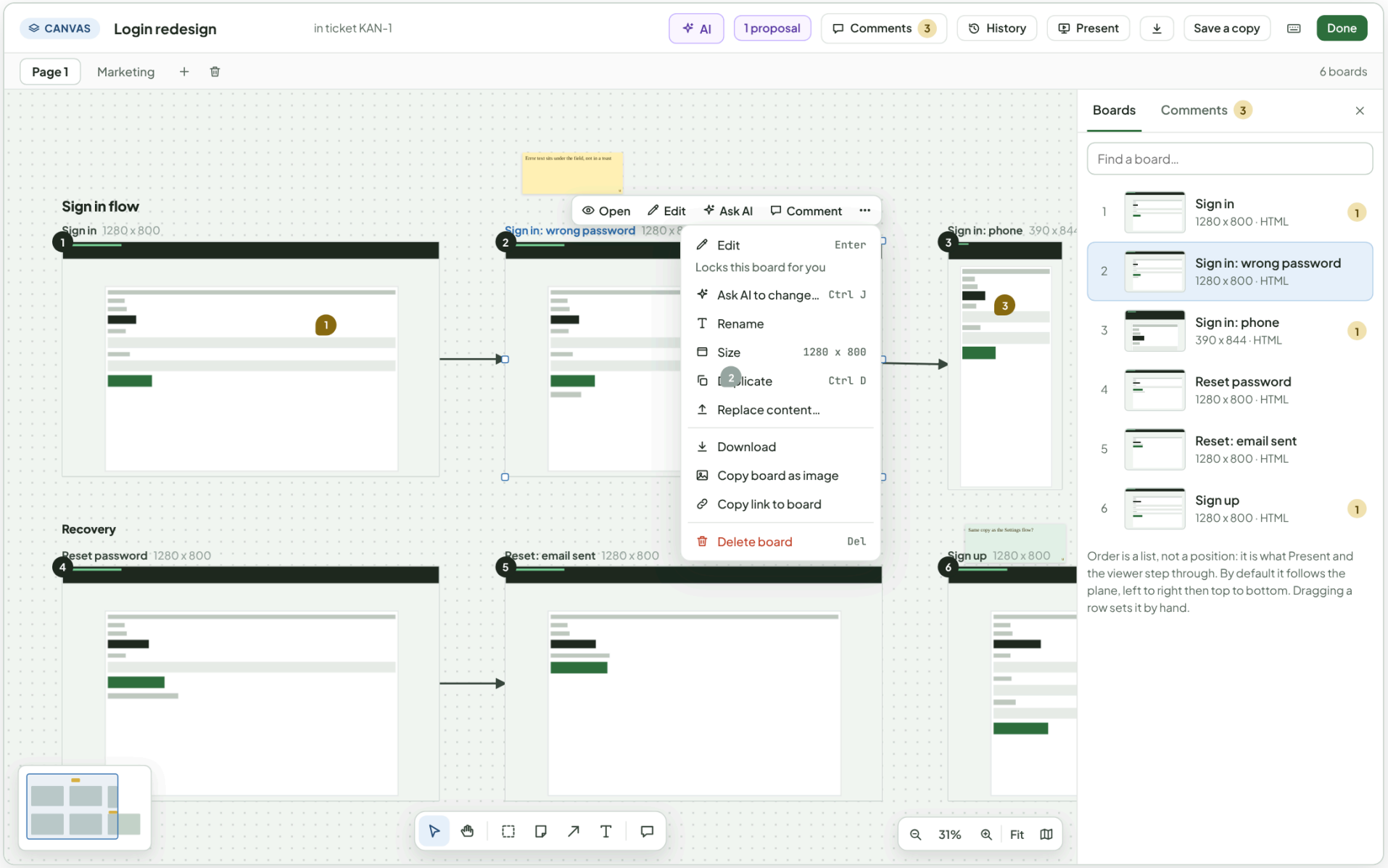
- Thread theo từng frame, filter Open / Resolved / Only this board / Only mine / Written by AI; reply, resolve, Create ticket, Copy link.
- Comment của AI có huy hiệu AI và nút **Propose a fix**. Design: C2, F.



Canvas

Panel Boards (frames)

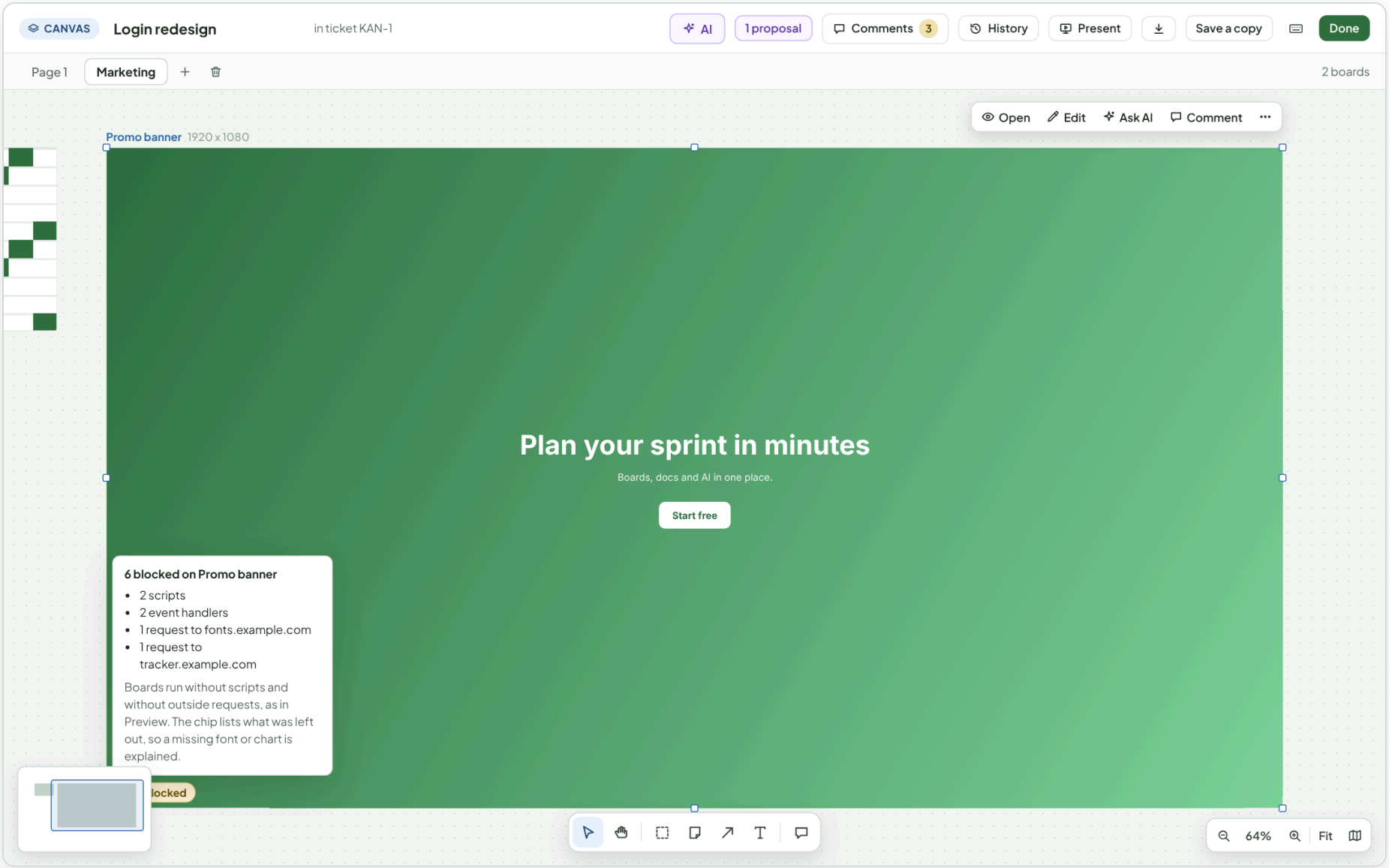
- Danh sách frame của tab hiện tại với thumbnail, cỡ, loại, số comment mở; kéo hàng để đổi thứ tự dùng cho Present và viewer. Design: C3.



Canvas

Nội dung bị chặn

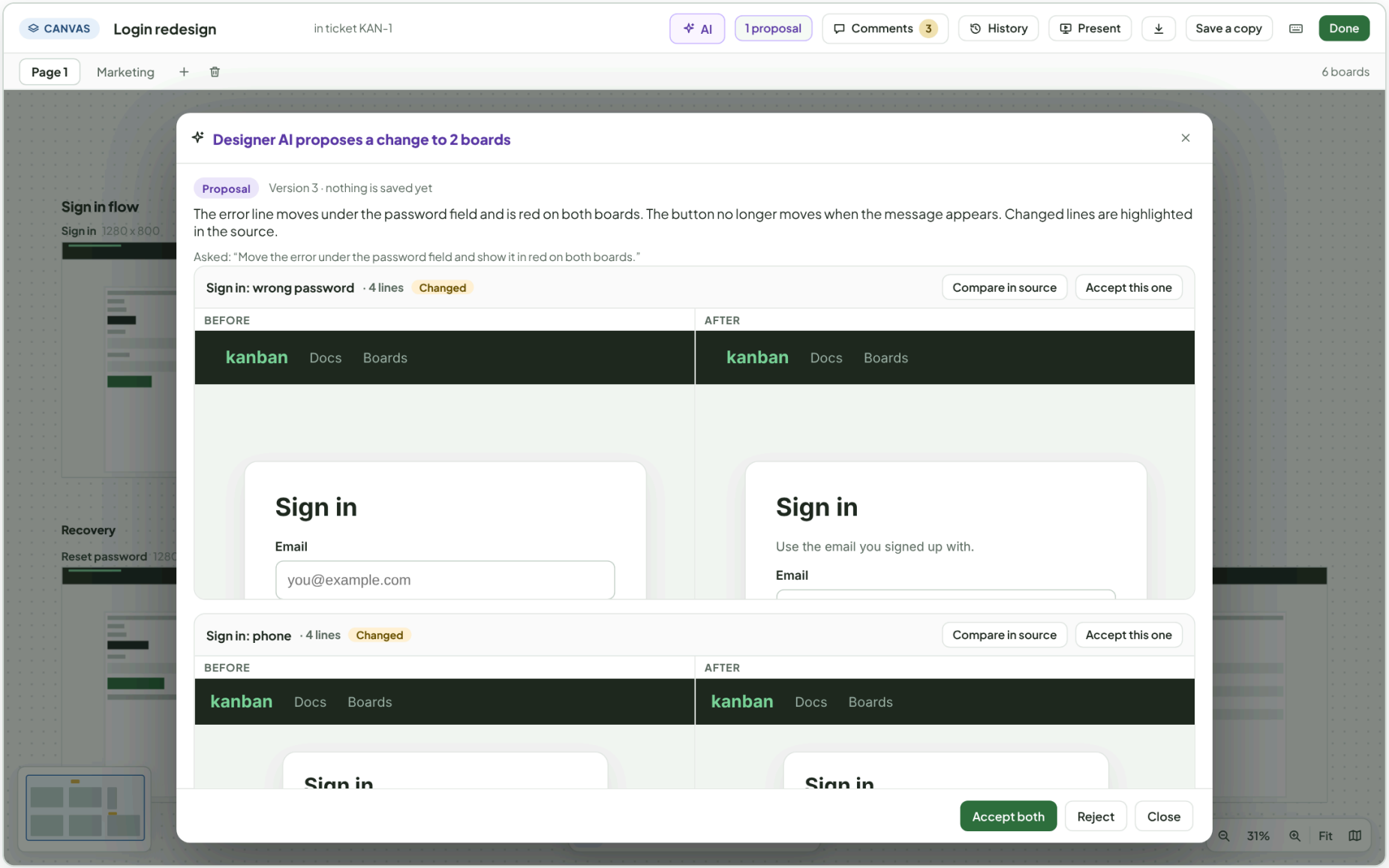
- Trang “Promo banner” cố chạy script, tải analytics và pixel ngoài: tất cả bị bỏ và liệt kê trong chip “N blocked” (script, event handler, request tới host nào). Design: L (Blocked content).



Canvas

AI đề xuất (before / after)

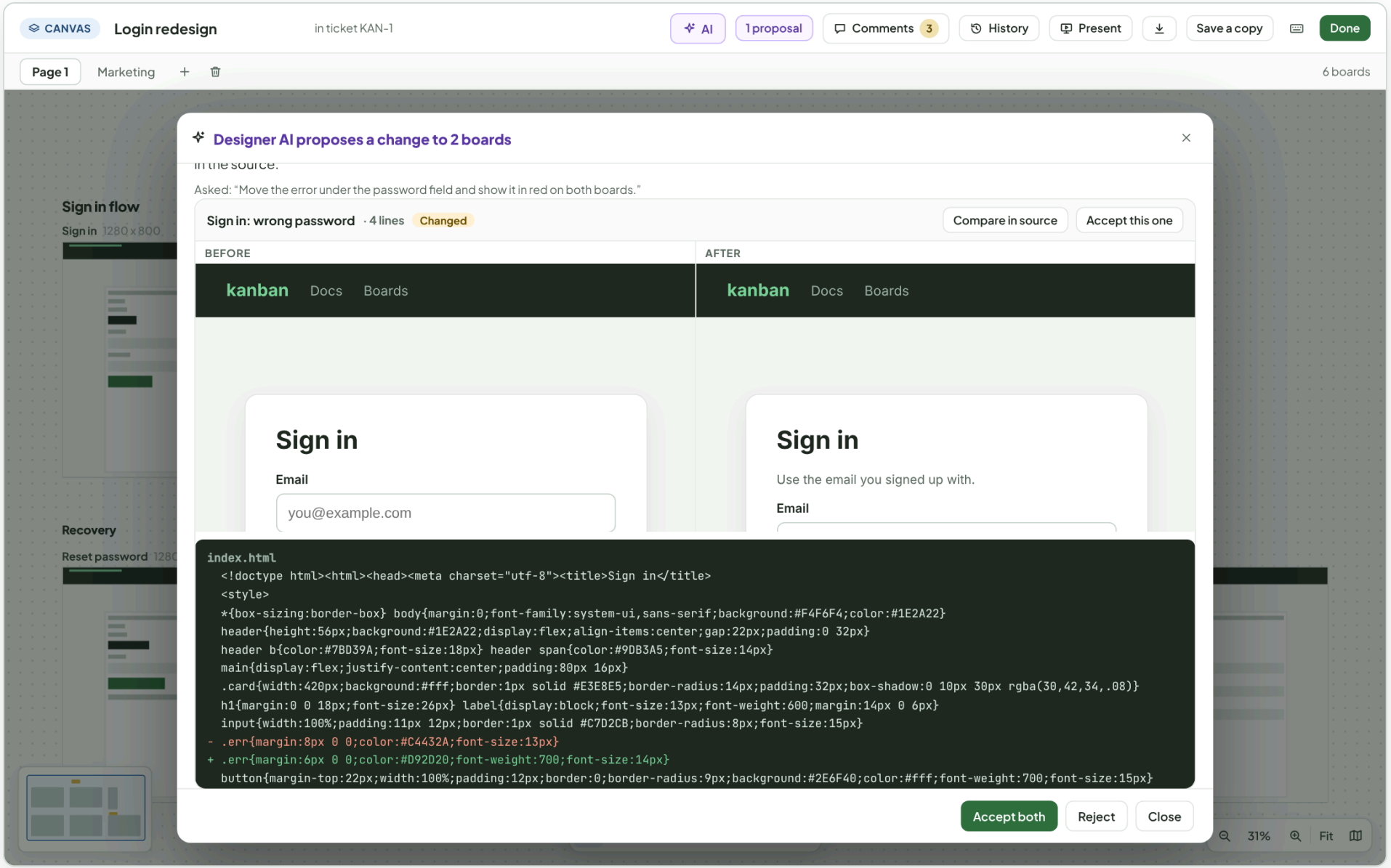
- Designer AI đề xuất đổi 2 frame. Thấy trước/sau trong hai frame khoá; Accept both / Accept this one / Reject. Chưa có gì được lưu (“Version 3 · nothing is saved yet”). Design: E3.



Canvas

Compare in source

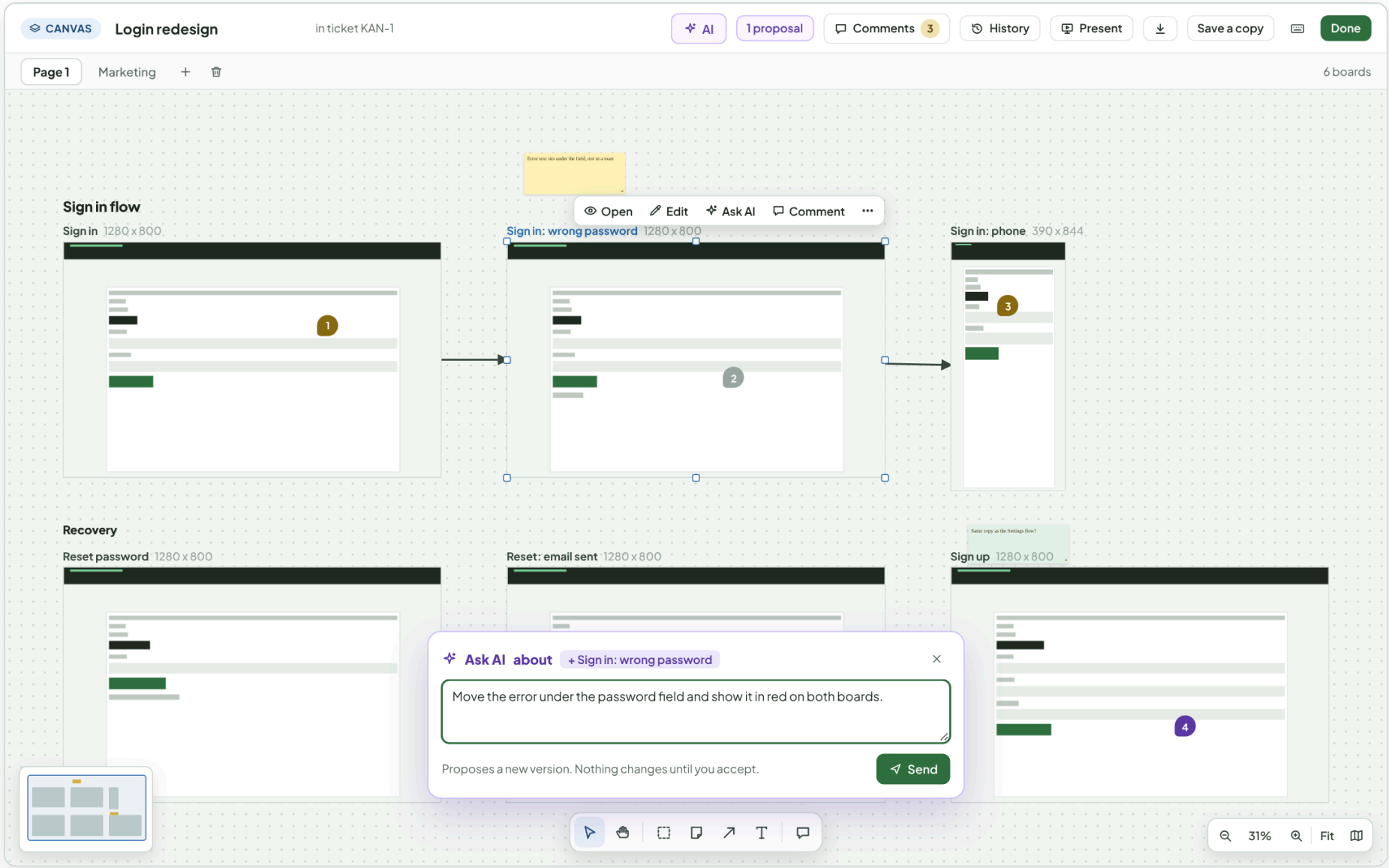
- Các dòng thay đổi được tô sáng theo từng file.



Canvas

Ask AI (Ctrl J)

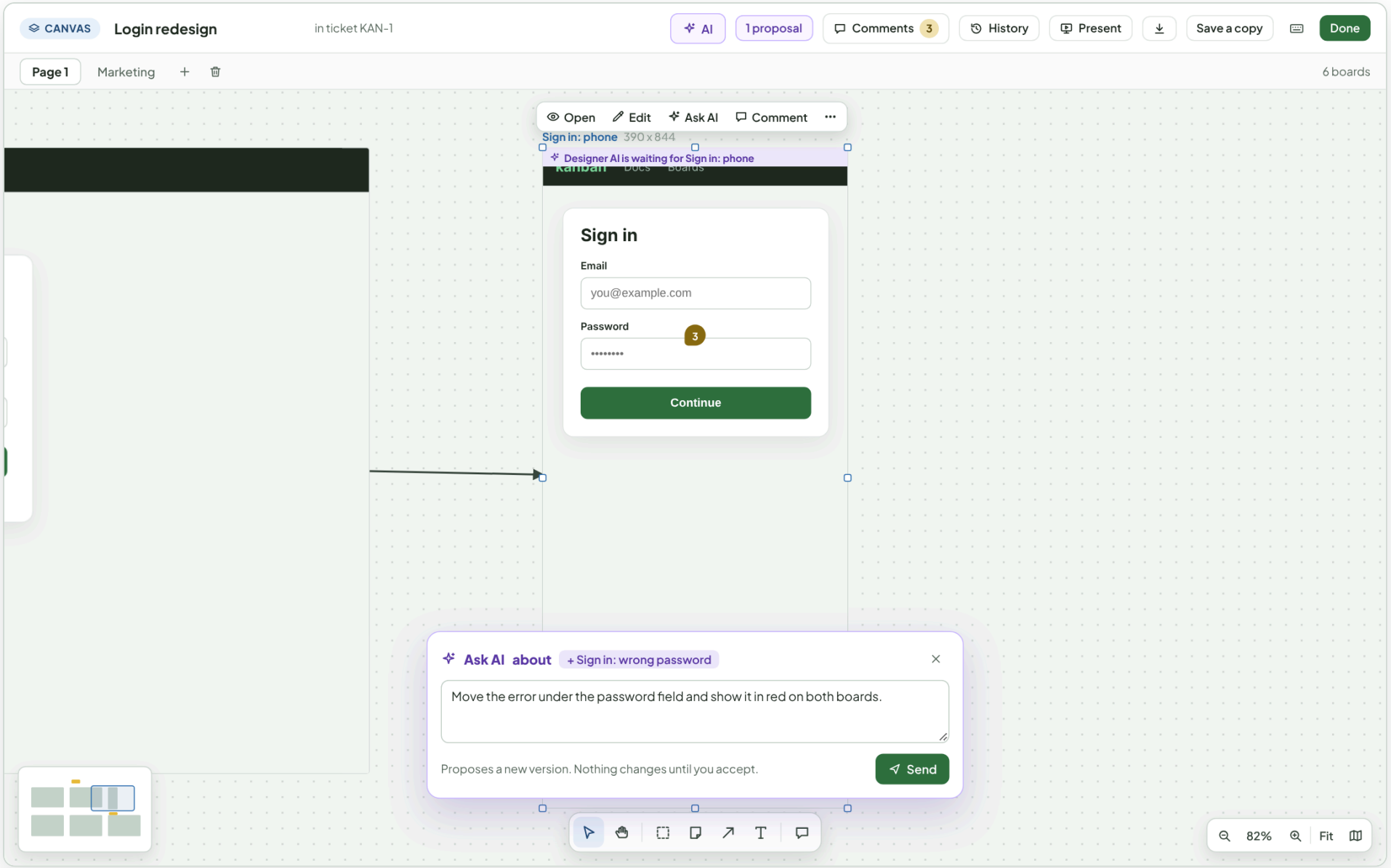
- Chọn frame, nhấn Ctrl J, nói điều muốn đổi. AI đọc nguồn frame + ghi chú + comment (là dữ liệu không đáng tin) rồi tạo proposal; trong lúc làm, frame có ribbon tím. Dùng chung thành viên AI, ngân sách, kill switch của Docs AI. Design: E2.



Canvas

Frame đang có người sửa

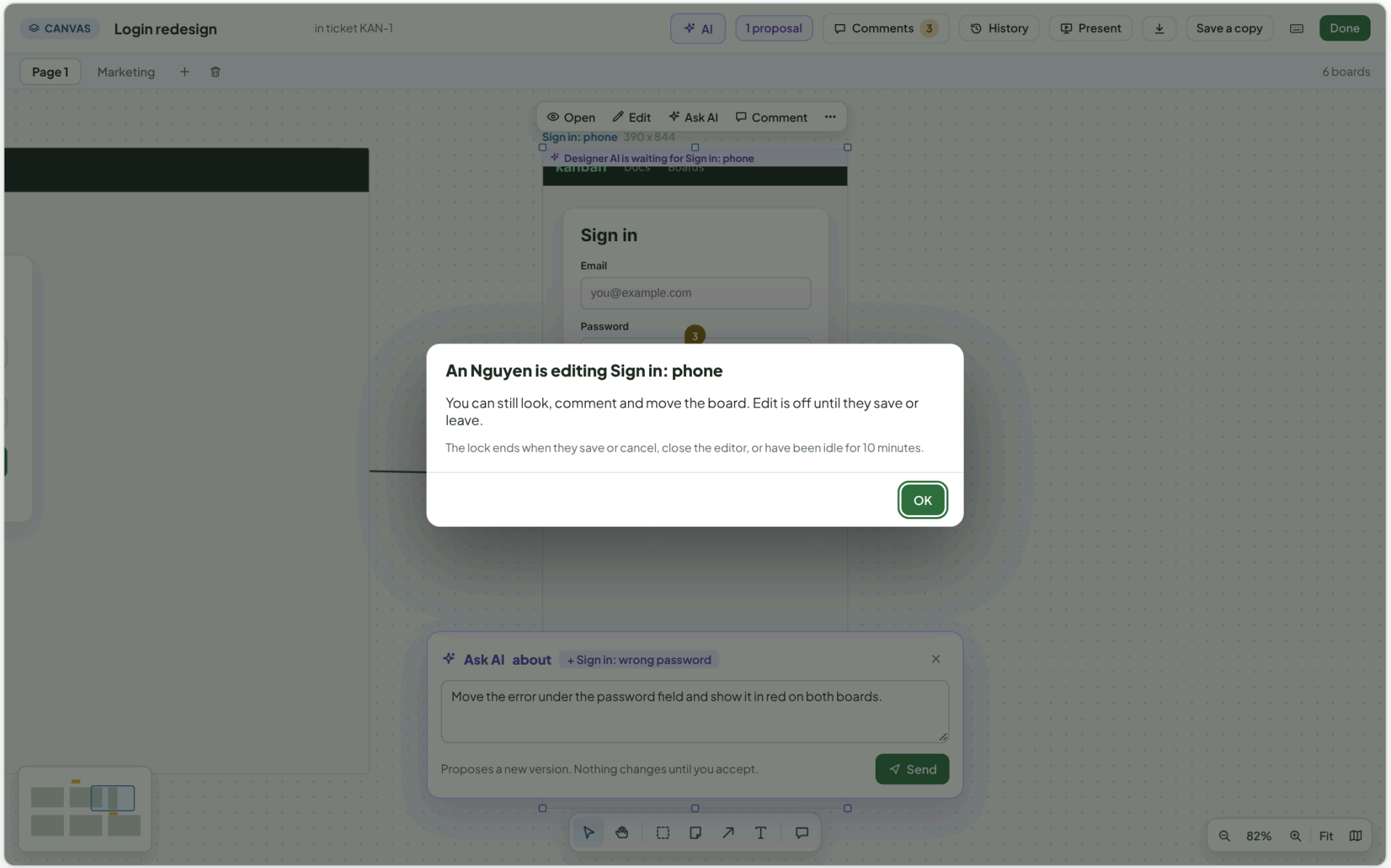
- Ribbon xanh “An Nguyen is editing”; vẫn xem, comment, di chuyển được; nút Edit tắt. Design: D1, E4.



Canvas

Thẻ khi bấm Edit vào frame đang bị khoá

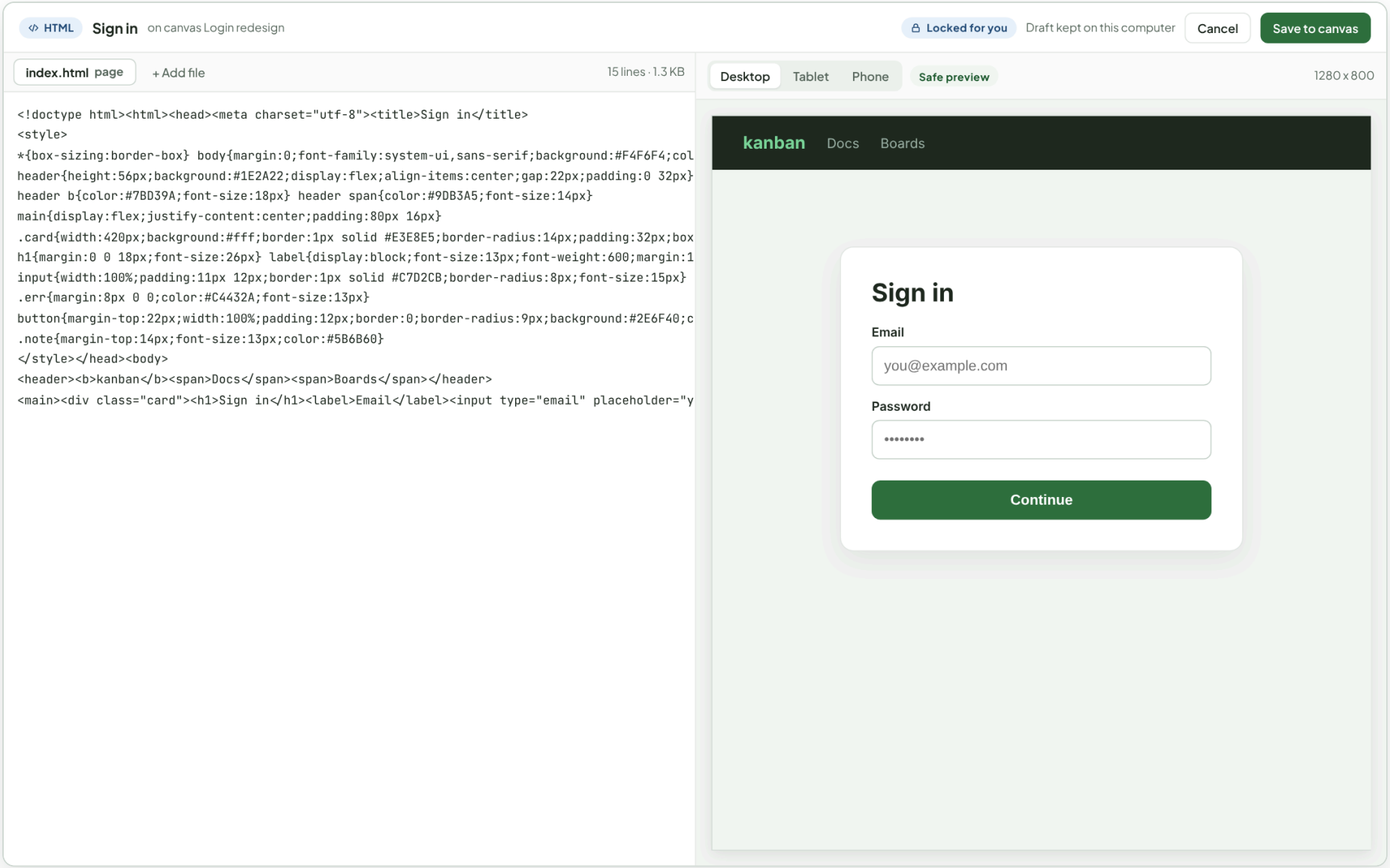
- Nói rõ ai đang sửa và khi nào lock kết thúc (lưu / huỷ / đóng / idle 10 phút). Design: E4.



Canvas

Source editor + preview khoá

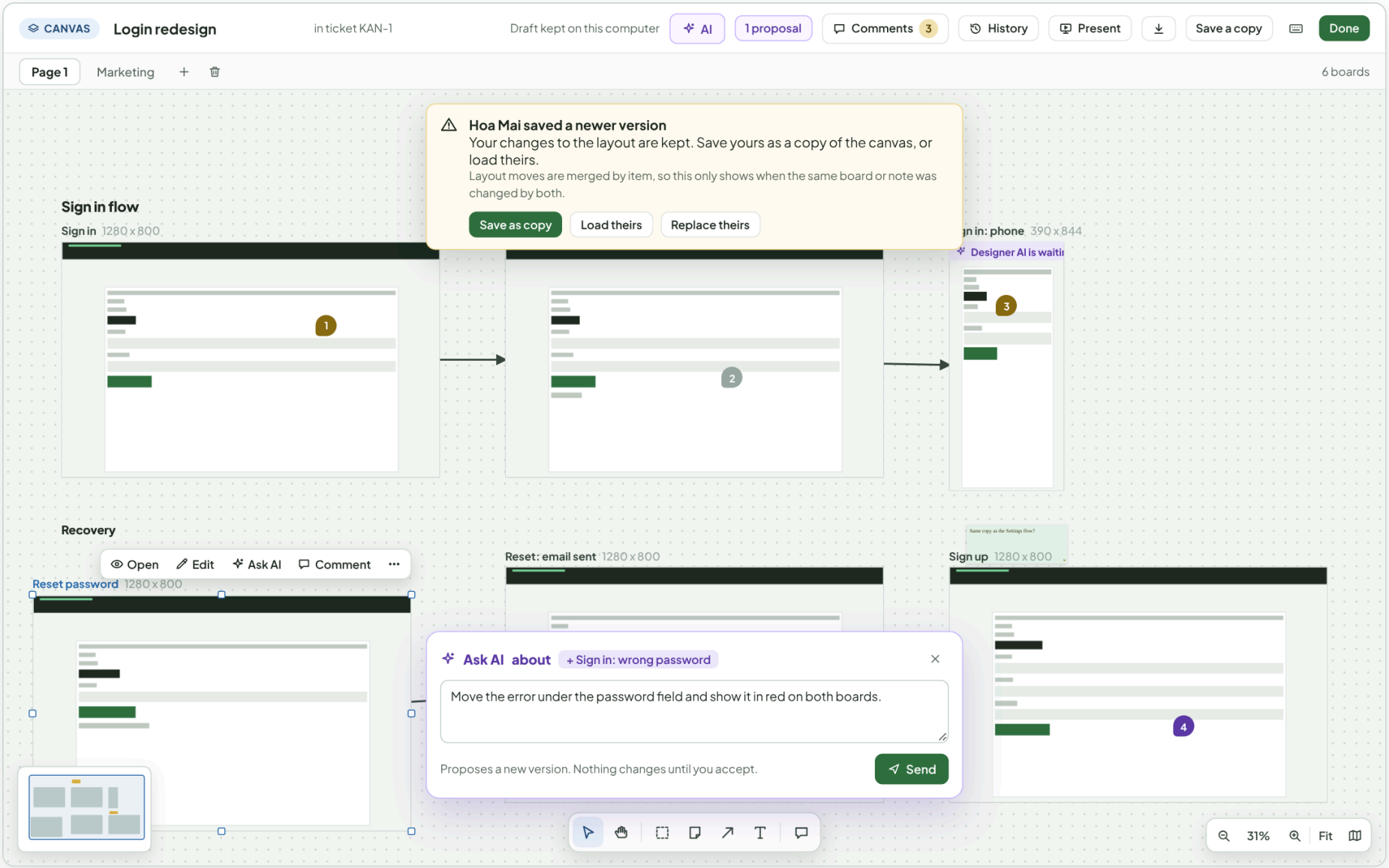
- Mở = lấy lock (huy hiệu “Locked for you”), file tabs, preview live dùng đúng khung “Safe preview” của Preview (không script, không request ngoài), Desktop/Tablet/Phone. Bản nháp giữ trên máy. Design: E1.



Canvas

“Someone saved in the meantime”

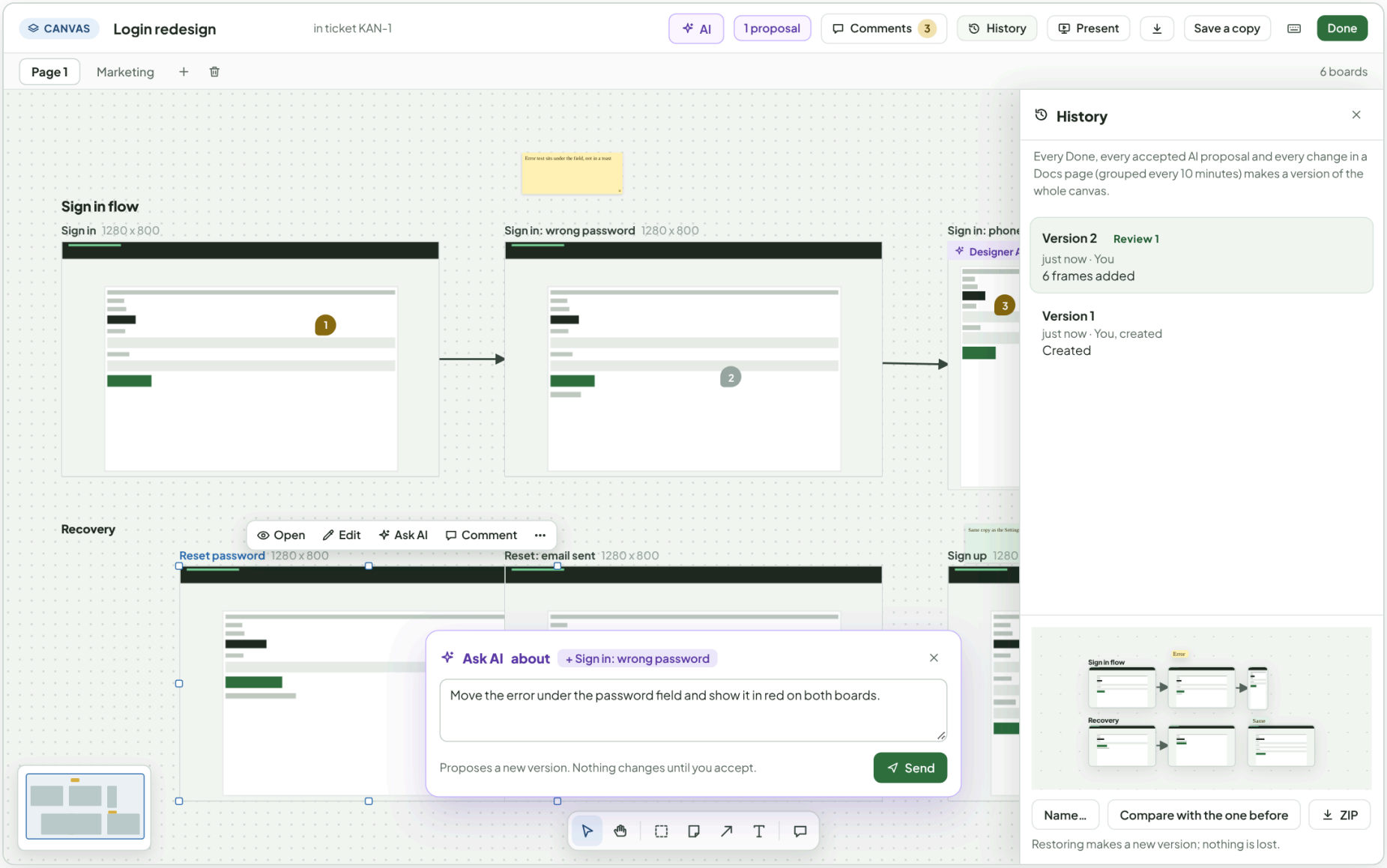
- Hoa Mai đã di chuyển cùng frame trong lúc bạn kéo nó → chỉ khi cùng một item bị đổi bởi hai người mới hiện thẻ: Save as copy / Load theirs / Replace theirs. Không mất gì. Design: L.



Canvas

History

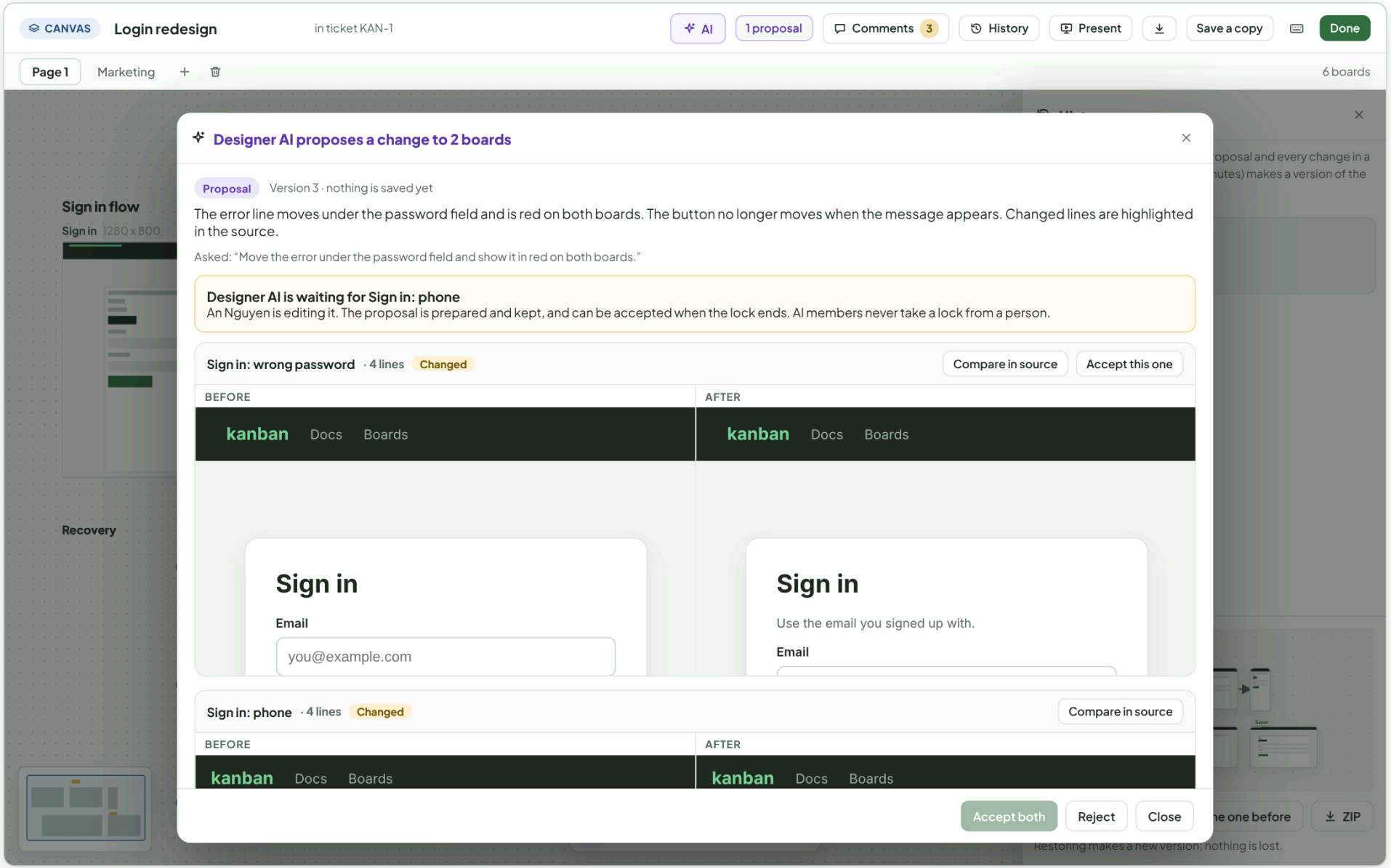
- Mỗi Done, mỗi proposal được chấp nhận, mỗi lần restore (và 10 phút một lần với canvas là trang Docs) tạo một version; có thể đặt tên, xem, restore (tạo version mới). Design: J1.



Canvas

AI không bao giờ lấy lock của người

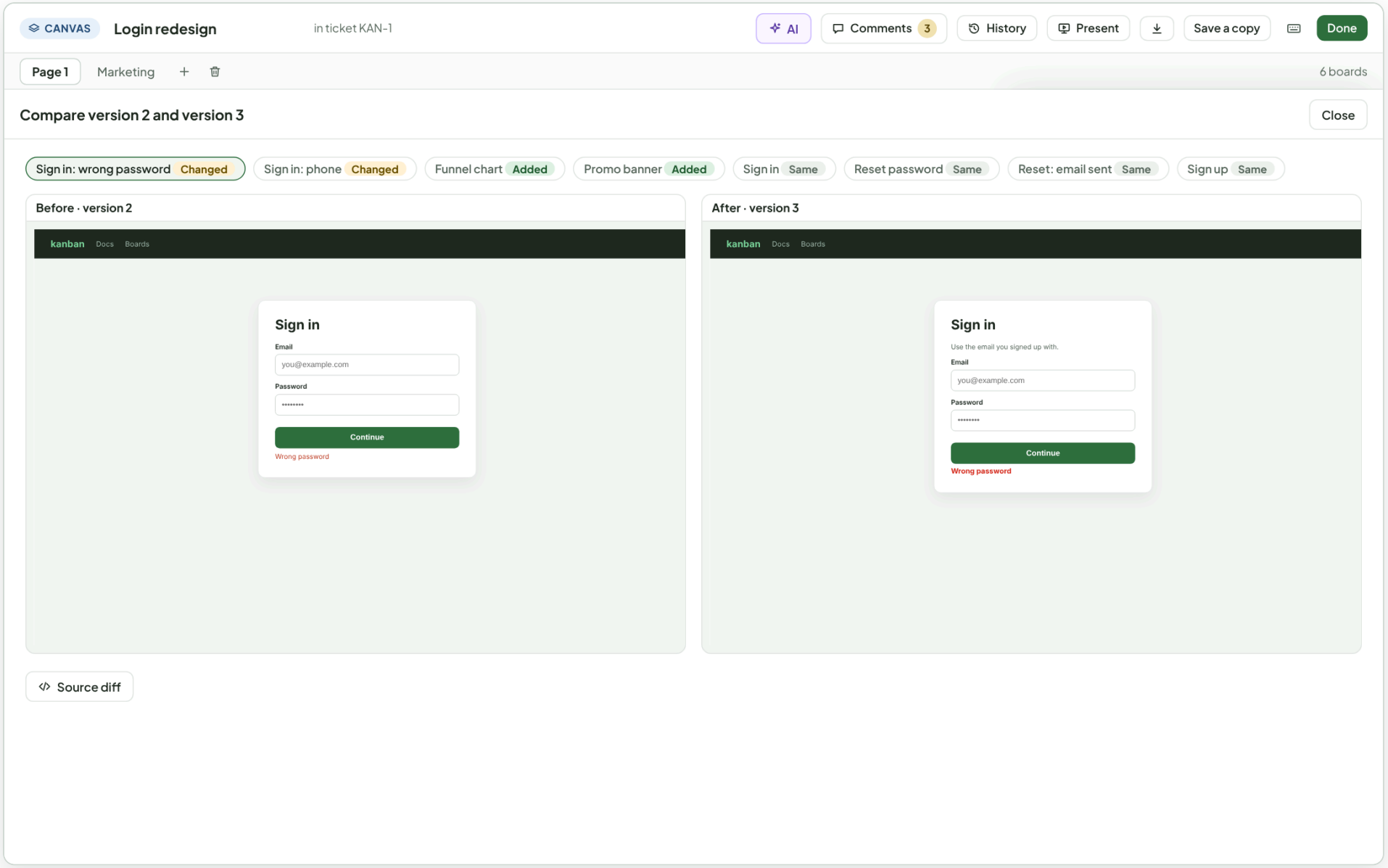
- Frame đang bị khoá nên proposal được giữ và chờ: “Designer AI is waiting for …”. Accept bị tắt đến khi lock kết thúc. Design: E4.



Canvas

Compare với phiên bản trước

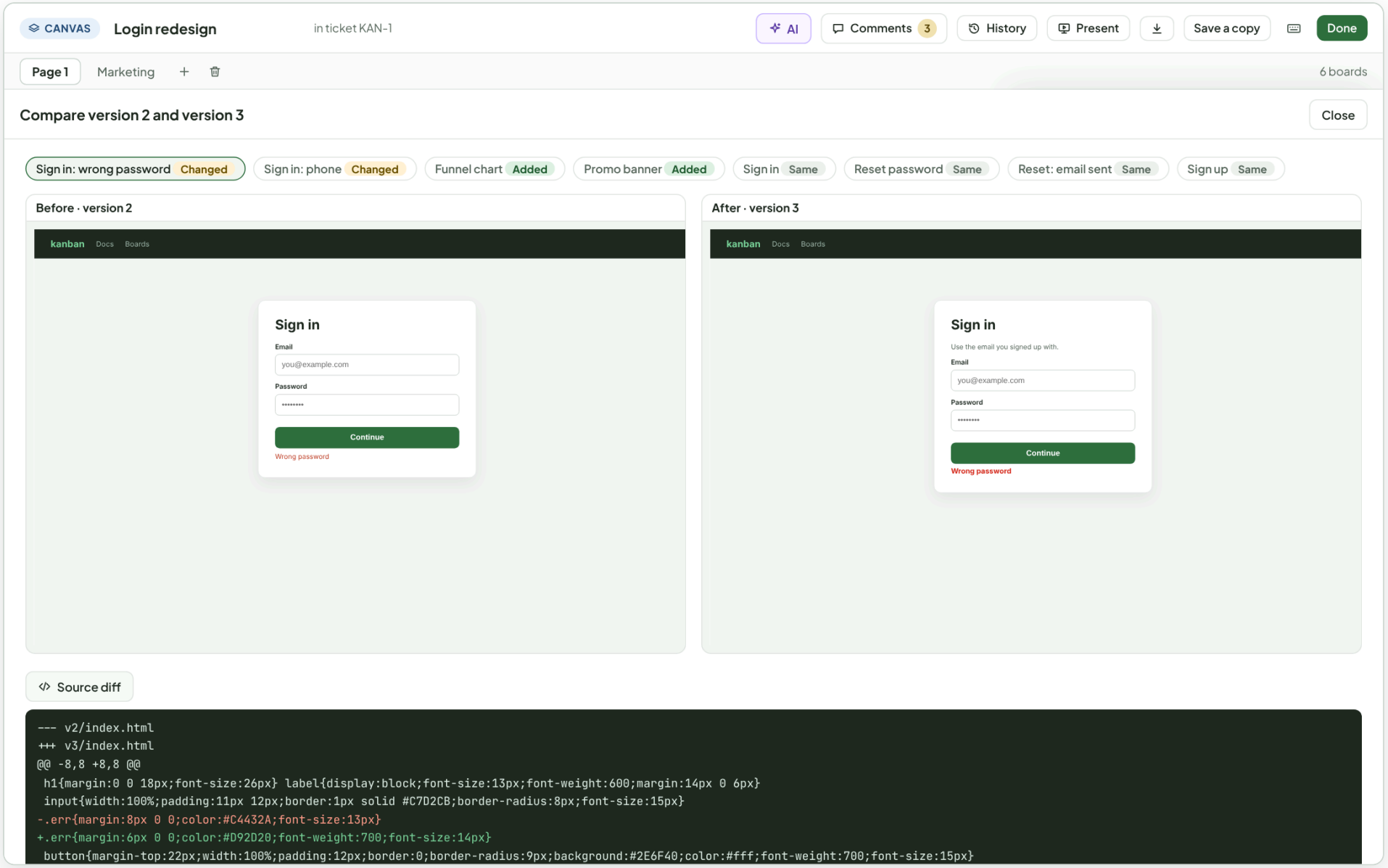
- Hai ảnh cạnh nhau cho từng frame, danh sách Changed / Same / Added / Removed. Design: J2.



Canvas

Source diff

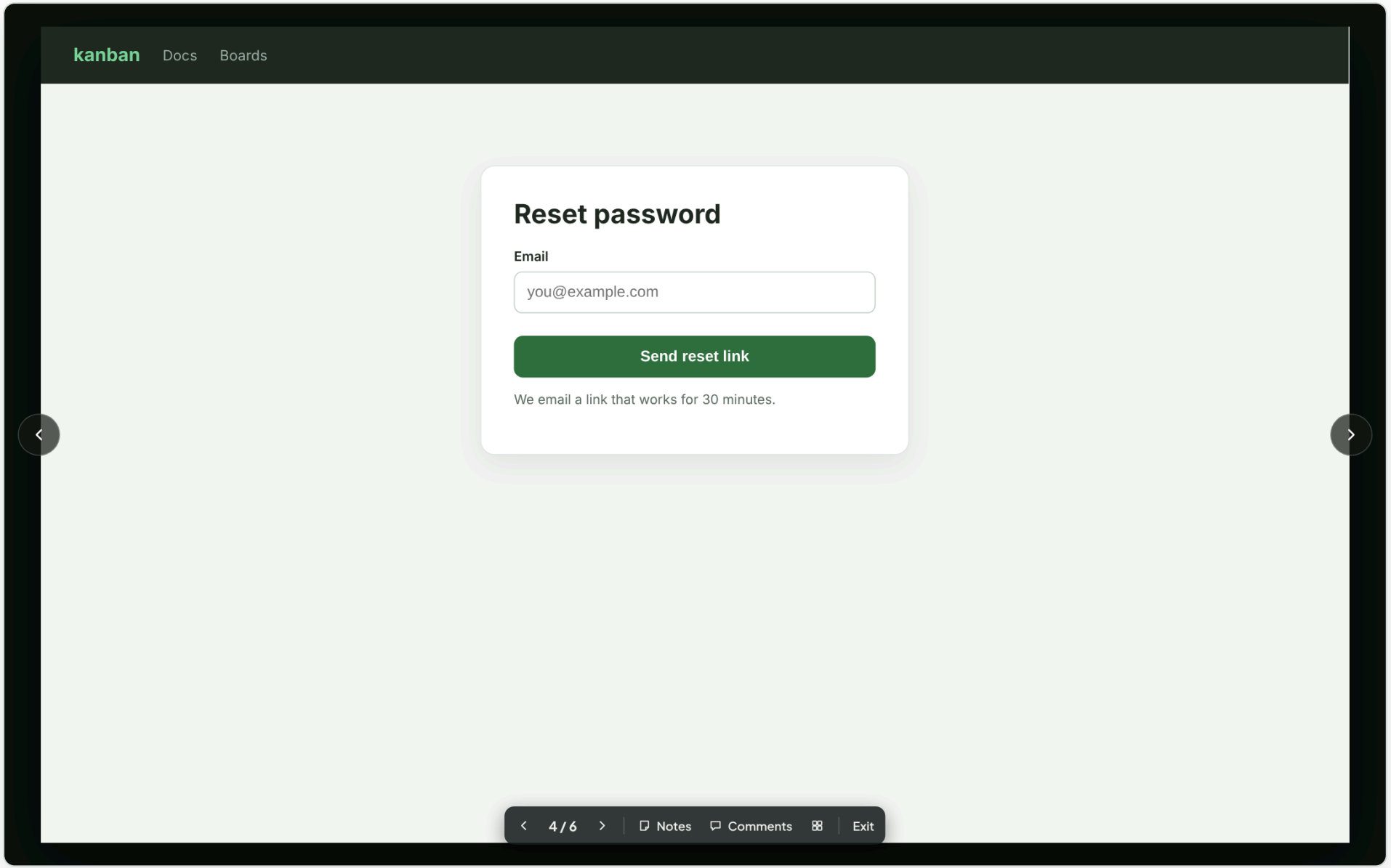
- Diff từng dòng của nguồn HTML giữa hai version.



Canvas

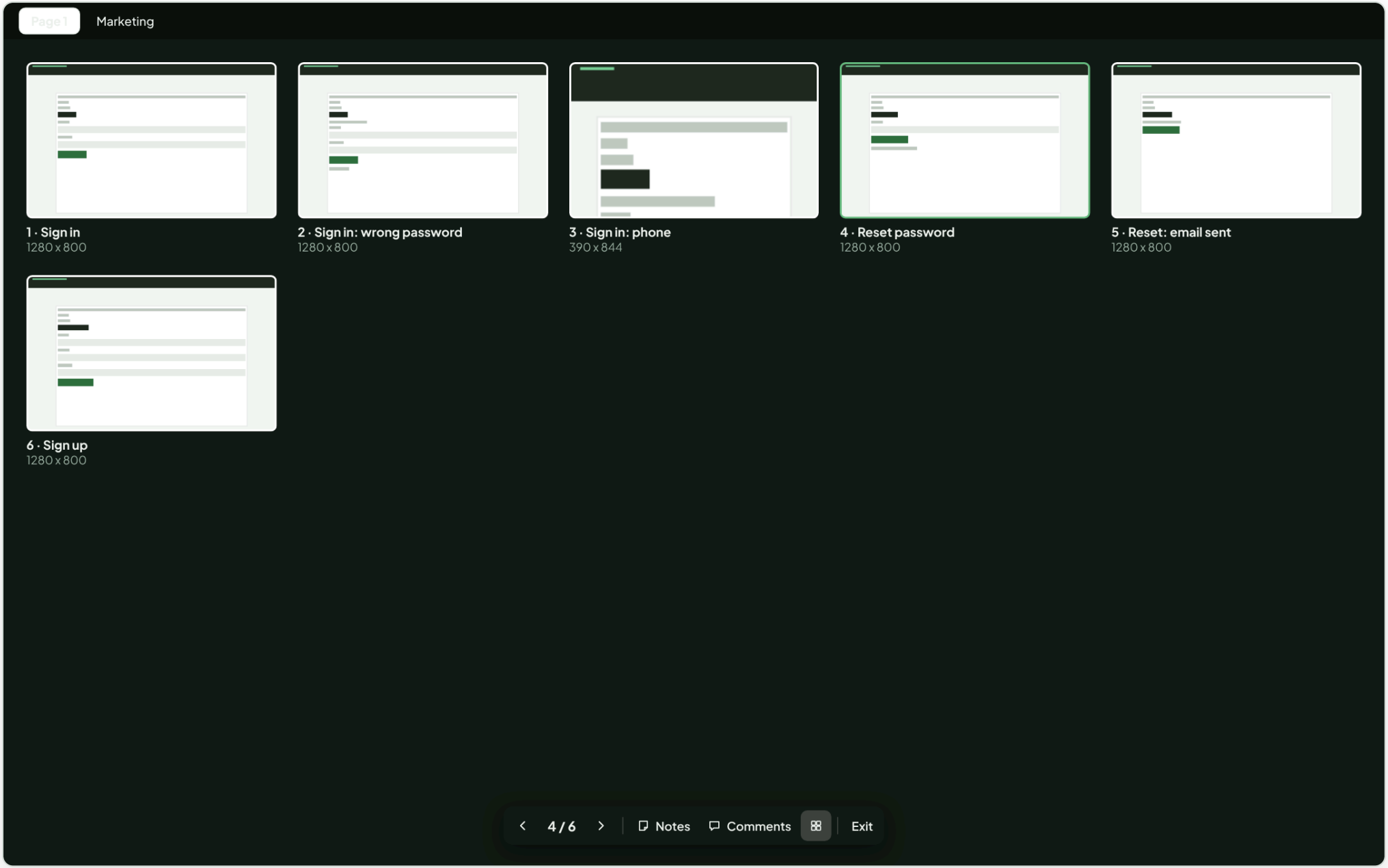
Present

- Toàn màn hình tối, từng frame theo thứ tự, thanh nhỏ tự ẩn sau 3 giây, bật/tắt Notes và Comments. Chỉ đọc, không lock. Design: H3.



Canvas

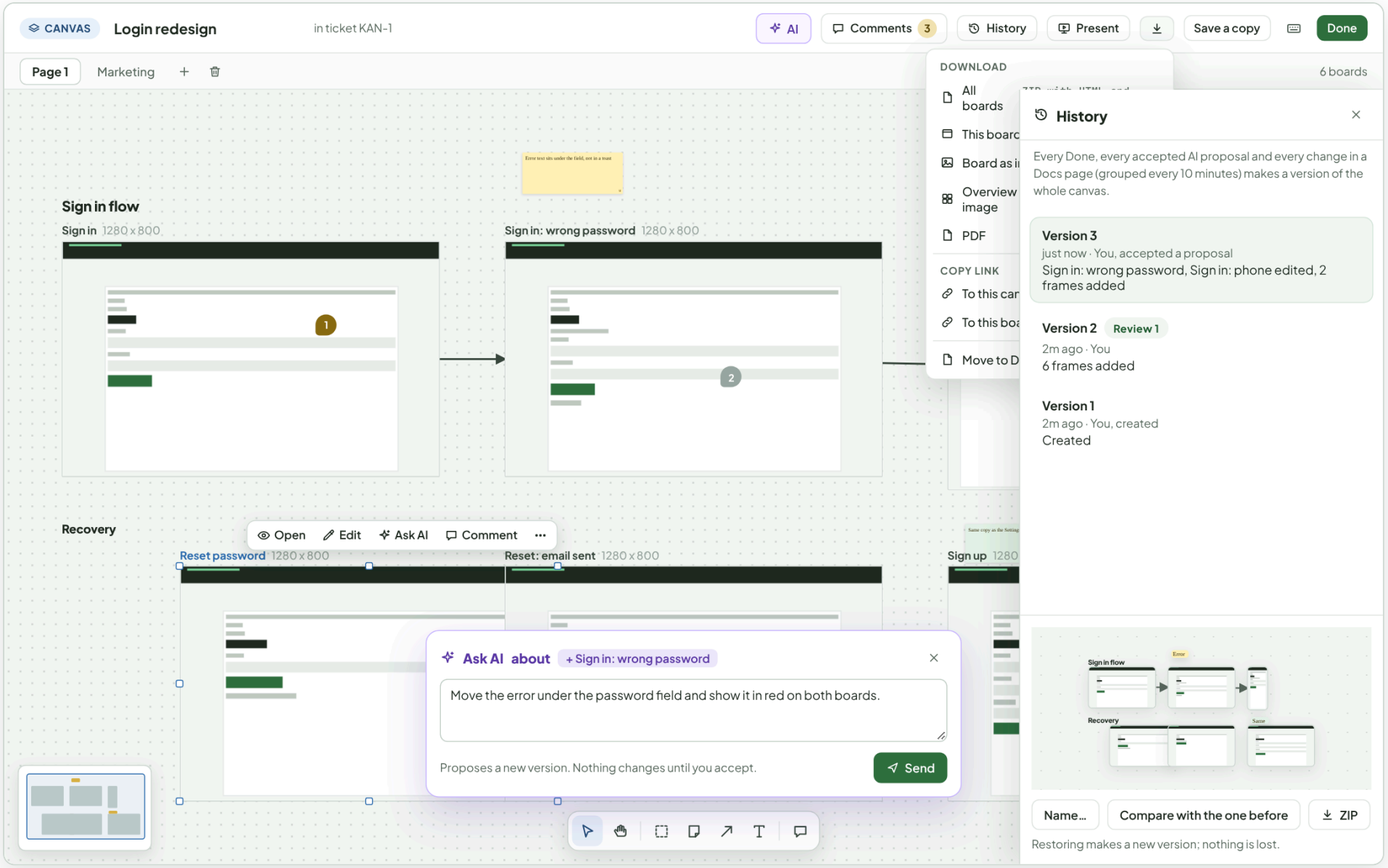
Present: lưới (G)



Canvas

Download / Copy link

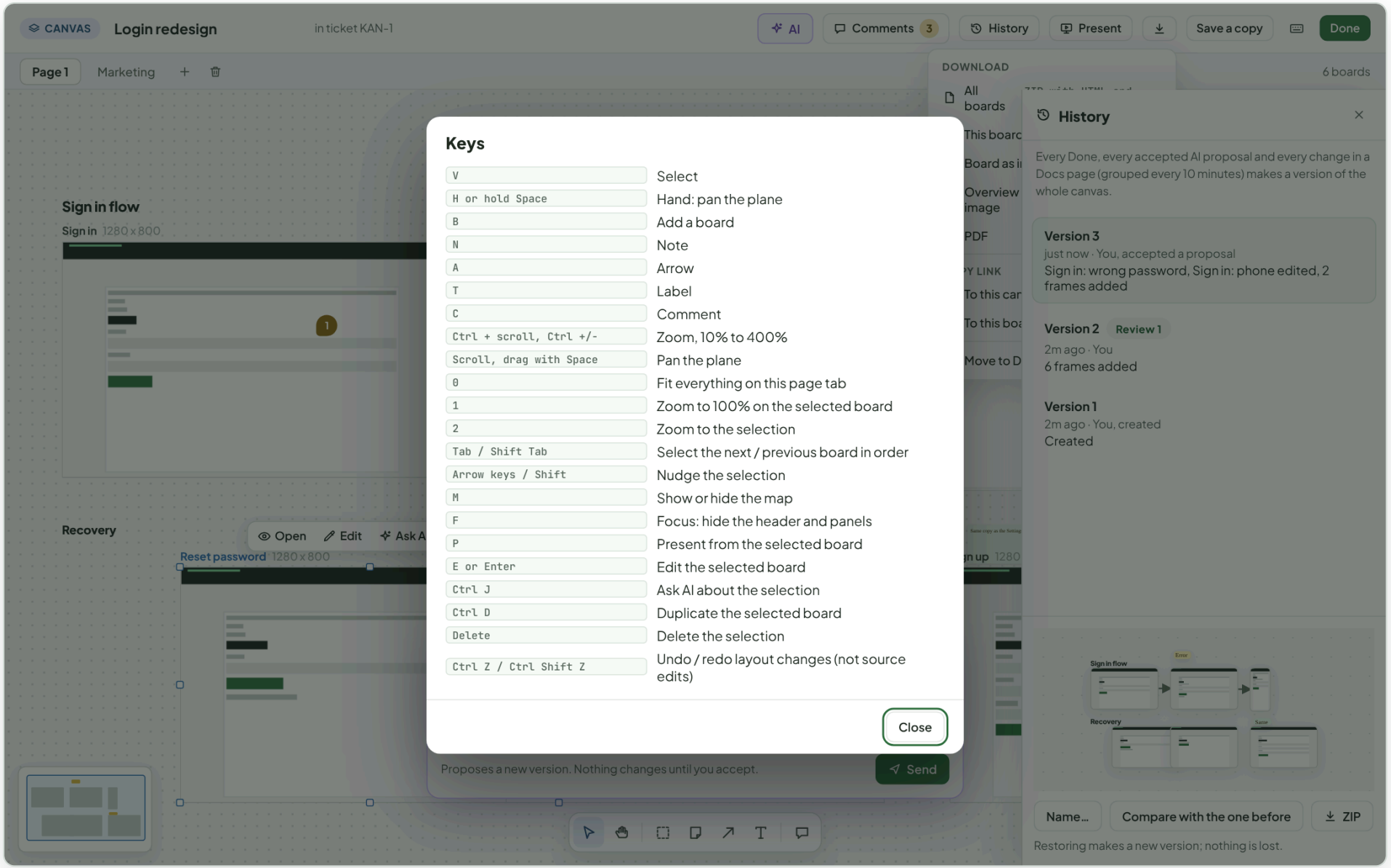
- ZIP tất cả frame, ZIP một frame, PNG 2x của frame, ảnh tổng quan, PDF (một frame mỗi trang), copy link tới canvas / frame, Move to Docs. Design: K.



Canvas

Phím tắt (?)

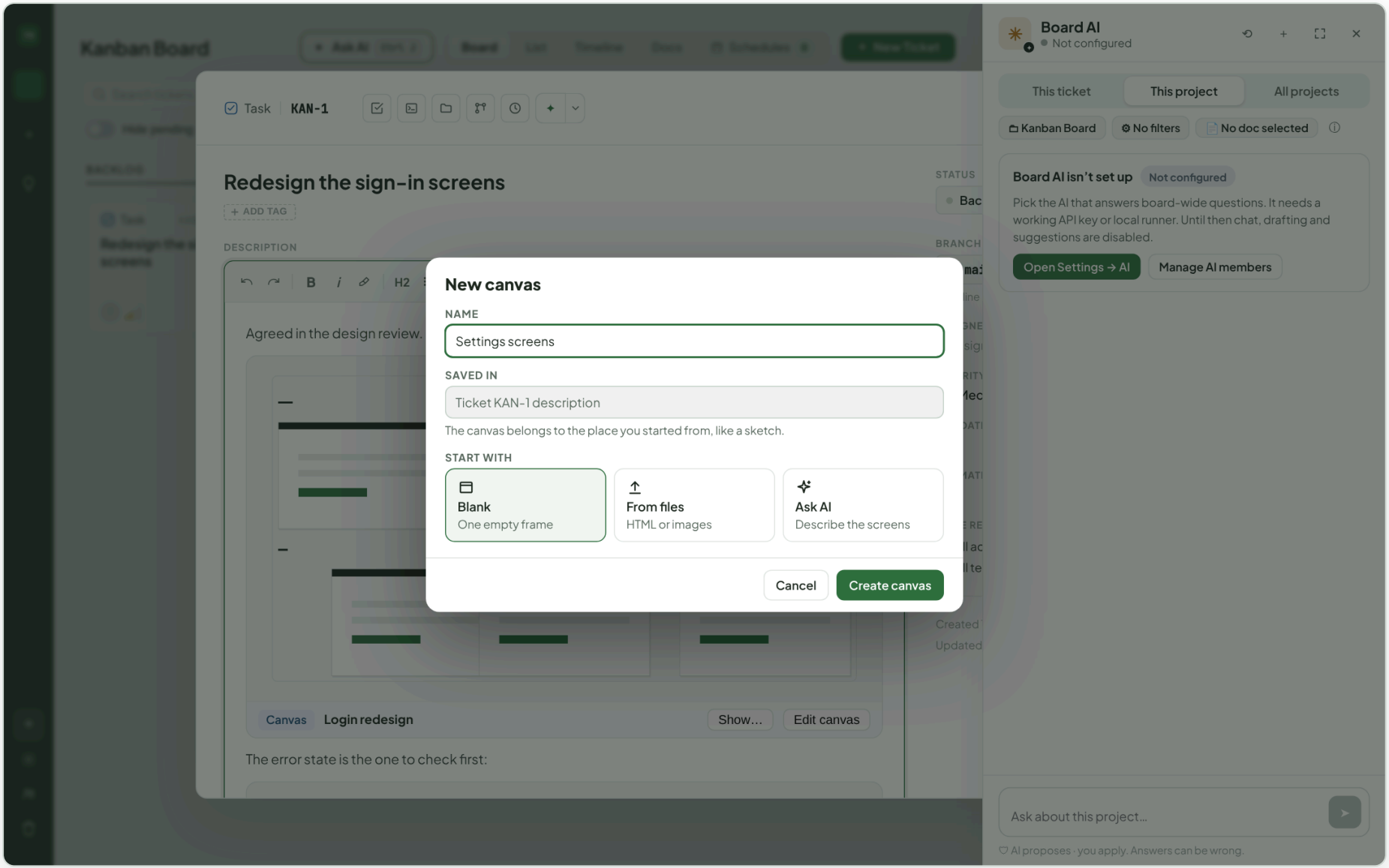
- Mọi phím của mục I trong design.



Canvas

Hộp thoại New canvas

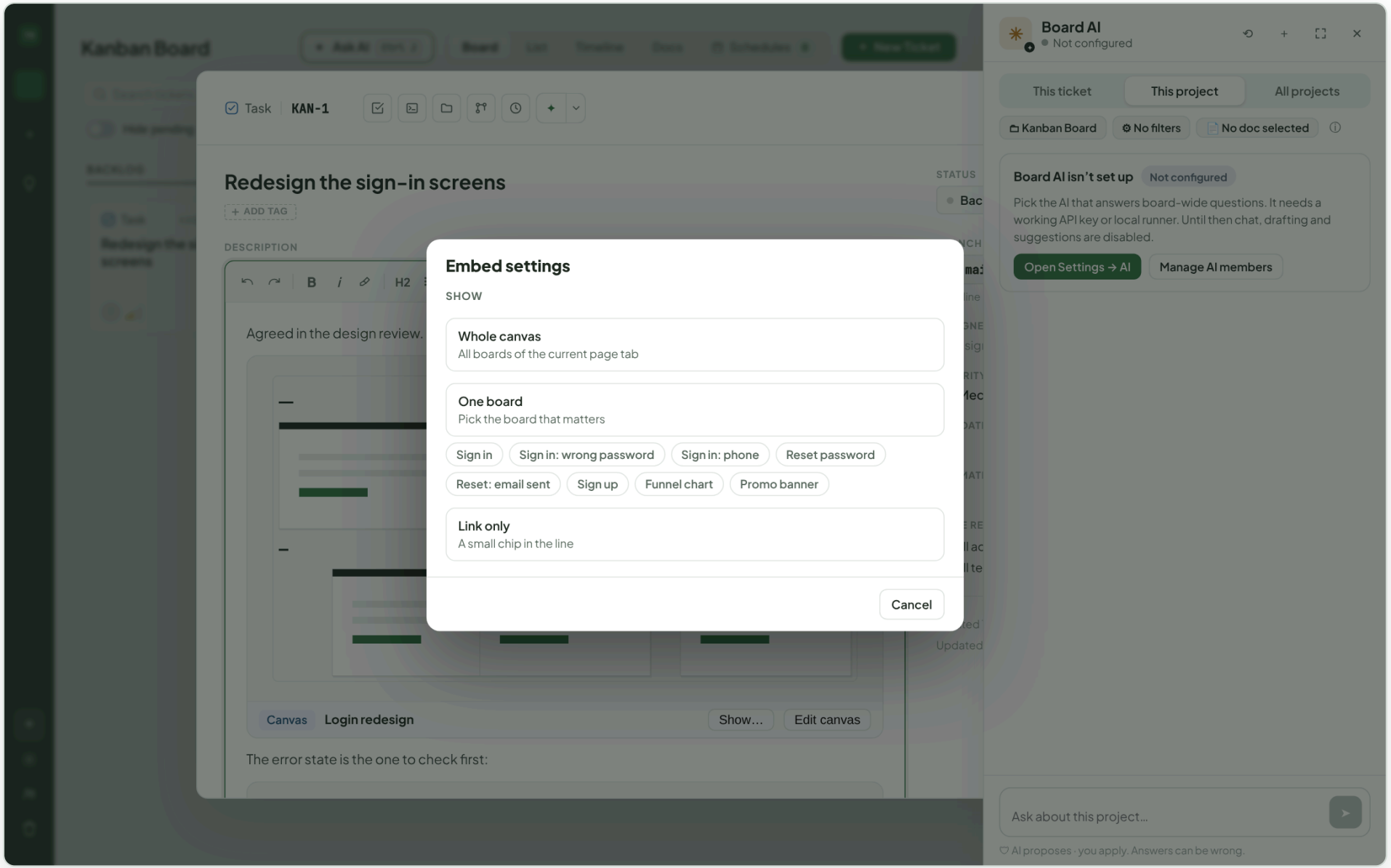
- Nút Canvas ở toolbar markdown (mô tả, comment, ý tưởng, Docs), `/canvas`, hộp thoại New idea, Docs › New page › Canvas, “Open on a canvas” trong Preview. Chọn Blank / From files / Ask AI. Design: B.



Canvas

Embed settings (Show…)

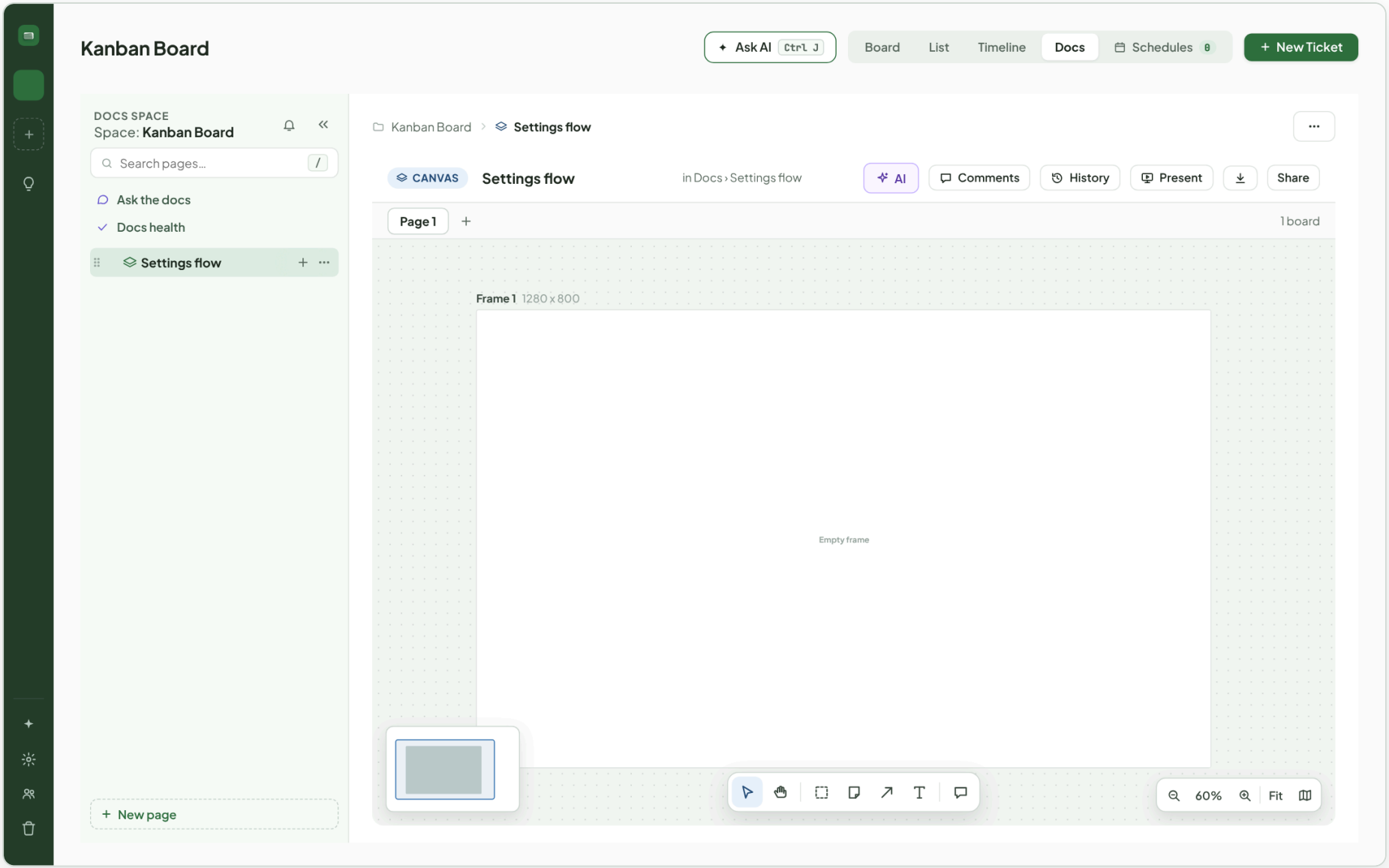
- Chọn hiện cả canvas, một frame hay chỉ chip trong câu. Design: G3.



Canvas

Canvas là trang Docs

- Trang kiểu canvas có icon layers trong cây; editor cùng bộ nhưng không có Done (tự lưu) và có Share. Move to Docs biến canvas nhúng thành trang mà không đổi id. Design: C4, C5.



Bảo mật

Frame HTML không chạy script và không gọi ra ngoài

- Lớp 1: bộ lọc HTML/CSS khi lưu (parser thật, không regex). Lớp 2: header CSP + `sandbox` khi phục vụ file. Lớp 3: `<iframe sandbox="">`.
- Kiểm tra bằng trình duyệt thật: một trang độc hại được ghi thẳng xuống đĩa (bỏ qua lớp 1) vẫn không chạy script, không bật hộp thoại, không có request nào ra ngoài — cả trong large view lẫn khi mở địa chỉ frame riêng.

```
response CSP: default-src 'none'; img-src 'self' data:; style-src 'self' 'unsafe-inline'; font-src 'self' data:; media-src 'self' data:; form-action 'none';
base-uri 'none'; sandbox
in the large view the heading stays: HOSTILE
opened on its own, script ran? { pwned: false, text: 'HOSTILE' }
dialogs: 0 outside requests: 0 []
SECURITY CHECK PASSED
```

MCP

Không thêm tool mới: 4 action trong docs_read / docs_write

- `docs_read(canvases)`, `docs_read(canvas, canvas_id [, board_id, path])` · `docs_write(canvas_comment)`, `docs_write(canvas_propose)`.
- Agent chỉ đọc, comment và **đề xuất**; không bao giờ sửa trực tiếp, không lấy lock của người. Cần quyền Edit docs; chỉ chạm canvas của project mình.

```
>>> docs_read(action='canvases', project_id=…)
[
 {
  "id": "cv_62aacf01",
  "title": "Login redesign",
  "version": 4,
  "rev": 15,
  "boards": 8,
  "updated_by": "user",
  "markdown": "![Login redesign](canvas:cv_62aacf01)"
 },
 {
  "id": "cv_5a7b9581",
  "title": "Settings flow",
  "version": 1,
  "rev": 1,
  "boards": 1,
  "updated_by": "user",

>>> docs_read(action='canvas', canvas_id=…, board_id=…)
{
 "id": "cv_62aacf01",
 "title": "Login redesign",
 "rev": 15,
 "version": 4,
 "markdown": "![Login redesign](canvas:cv_62aacf01)",
 "boards": [
  {
   "id": "b_1fcd59b9",
   "name": "Sign in",
   "kind": "html",
   "width": 1280.0,
   "height": 800.0,
   "entry": "index.html",
   "locked_by": null
  },
  {
   "id": "b_57e73c40",
   "name": "Sign in: wrong password",
   "kind": "html",
   "width": 1280.0,
   "height": 800.0,
   "entry": "index.html",
   "locked_by": null
  },
  "\u2026 8 boards"
 ],
 "comments": [
  {
   "thread_id": "f7ccc998-3999-4aef-ad41-d03c60a0f8c4",
```

Kiểm thử

Kết quả

```
server (canvas + MCP + tool list): 62 passed, 22 warnings in 9.09s
ui (vitest):   Test Files  25 passed (25)       Tests  232 passed (232)

browser checks (Playwright, real app): zoom/fit, drag + undo saved, note/label/arrow, comments, boards tab,
proposal accept (one version), source editor + lock, lock ribbon, history + compare, present, conflict card + Load theirs,
Done makes a version, Move to Docs keeps the id, Docs canvas page, New page offers Canvas, frame security check.
```